عوالم البرمجة

أكاديمية عوالم البرمجة

Git & GitHub 101

من الصفر إلى أول Pull Request

.BEYOND CODE. BEYOND LIMITS

12

الوحدة 12

المشروع النهائي: موقع Portfolio

استخدم كل ما تعلمته لبناء موقع Portfolio ومراجعته ونشره بـ Git وGitHub.

التخطيط وبدء المشروع

Plan and start the project

أهداف التعلم

- أن تقرأ وصف المشروع.
- أن تنشئ المستودع.
- أن تخطط للفروع والمهام.

المتطلبات المسبقة

الوحدات 1–11.

مقدمة

ستبني موقع Portfolio صغيرًا وتديره كمشروع فريق حقيقي.

الشرح

الوصف. موقع من صفحة واحدة بأربعة أقسام: Home وAbout وProjects وContact. HTML وCSS عاديان بلا frameworks.

المستودع. أنشئ `portfolio-website` على GitHub (عام وبدون README) ثم نفّذ أوامر الشكل 1. استخدم `git init -b main` ليكون الفرع الأول main.

أضف بنية بدئية: `index.html` و `style.css` و `README.md` و `.gitignore` .

الخطة. اكتب المهام كفروع: `feature/home` و `feature/about` و `feature/projects-section` و `feature/contact` و `docs/readme` .

القواعد. لا commit على main بعد أول رفع؛ كل تغيير عبر pull request؛ رسائل commit محددة.

يمكنك استخدام **Issues** في GitHub لسرد المهام وكتابة `Closes #1` في PR لإغلاق واحدة.

ماذا يحتاج الموقع. شريط تنقل، وقسم hero فيه عنوان وزر، وقسم About، وقسم Projects ببطاقات، وقسم Contact، وتذييل. اجعله متجاوبًا بوسم viewport وشبكة مرنة. المجلد `final-project/starter` فيه الهيكل الفارغ و `final-project/solution` فيه مثال كامل للمقارنة بعد الانتهاء.

تشبيه من الحياة

أنت المهندس ومدير الموقع معًا: الخطة أولًا ثم البناء.

مخطط توضيحي

رسم توضيحي · Git Bash / GitHub (ليس لقطة حقيقية)

```
$ mkdir portfolio-website
$ cd portfolio-website
$ git init -b main
Initialized empty Git repository in C:/Users/you/Documents/portfolio-website/.git/
$ git add .
$ git commit -m "Add project skeleton"
$ git remote add origin https://github.com/YOUR-USERNAME/portfolio-website.git
$ git push -u origin main
```

الشكل 1 · رسم توضيحي: بدء المستودع

الأوامر

`git init -b main`

`git remote add origin URL`

`git push -u origin main`

الشكل 1 يعرض الإعداد.

أخطاء شائعة وحلولها

إنشاء المستودع مع README ثم رفع تاريخ مختلف.	أنشئه فارغًا أو انسخه بـ clone.
البدء بلا خطة.	اسرد الفروع أولًا.
العمل على main.	فرع لكل مهمة.

تمرين عملي

أنشئ المستودع وارفع البنية الأولية.

النتيجة المتوقعة

يعرض GitHub ملفاتك وcommit واحدًا على main.

اختبر فهمك

1. كم قسمًا يطلب الوصف؟

- ○ عشرة
- ○ أربعة
- ○ واحد

2. أين تذهب التغييرات بعد أول رفع؟

- ○ عبر الفروع وPRs
- ○ مباشرة إلى main
- ○ لا مكان

3. أي أمر يسمّي الفرع الأول main؟

- ○ git add main
- ○ git init -b main
- ○ git clone main

الإجابات

- أربعة — Home وAbout وProjects وContact.
- عبر الفروع وPRs — سير عمل الفريق.
- git init -b main — يتجنب إعادة التسمية.

الخلاصة

أنشئ مستودعًا فارغًا وارفع هيكلًا وخطط للمهام كفروع.

مصطلحات أساسية

Skeleton	بنية بدئية دنيا
Issue	بند مهمة أو خطأ
وصف المشروع	متطلبات المشروع

الدرس التالي

الدرس 12.2 — البناء بالفروع وطلبات الدمج.

البناء بالفروع وطلبات الدمج

Build with branches and pull requests

أهداف التعلم

- أن تبني كل قسم على فرع مستقل.
- أن تفتح PRs وتدمجها.
- أن تُبقي التاريخ نظيفًا.

المتطلبات المسبقة

الدرس 12.1.

مقدمة

كرّر دورة واحدة لكل مهمة: فرع، بناء، commit، رفع، pull request، دمج، سحب.

الشرح

الدورة (الشكل 1): `git switch main` و `git pull` و `git switch -c feature/projects-section` .

عدّل الملفات في VS Code وانظر الصفحة في المتصفح.

احفظ commits بخطوات صغيرة مثل «Add projects heading» و«Style project cards».

ارفع وافتح pull request بوصف واضح وراجع **Files changed** وادمج.

اسحب main واحذف الفرع محليًا.

نفّذ ذلك على **ثلاثة** فروع على الأقل و**pull requestين مدموجين**. ويمكنك إنشاء تعارض عمدًا في فرع آمن وحلّه كتدريب إضافي.

أضف `.gitignore` و `README.md` مفيدًا (الوحدة 11).

تشبيه من الحياة

> كل فرع ترميم صغير: تُنهي غرفة قبل أن تبدأ التي بعدها.

مخطط توضيحي

رسم توضيحي · Git Bash / GitHub (ليس لقطة حقيقية)

```
$ git switch -c feature/projects-section
$ git add index.html style.css
$ git commit -m "Add projects section"
$ git push -u origin feature/projects-section
# open a pull request on GitHub, review, merge
$ git switch main
$ git pull
$ git branch -d feature/projects-section
```

الشكل 1 · رسم توضيحي: دورة مهمة واحدة

الأوامر

`git switch -c feature/NAME`

`git add .` أو ملفات محددة

`git commit -m "message"`

`git push -u origin feature/NAME`

أخطاء شائعة وحلولها

فرع ضخم واحد للموقع كله.	قسّم بحسب القسم.
الدمج والصفحة معطلة.	افتح الصفحة واختبر أولًا.
نسيان سحب main قبل الفرع التالي.	اسحب main دائمًا.

تمرين عملي

أكمل الدورة لأقسام Home وProjects وContact.

النتيجة المتوقعة

يعرض GitHub pull requestين مدموجين على الأقل و8 commits أو أكثر.

اختبر فهمك

1. ما الذي يبدأ كل مهمة؟

- ○ git clone
- ○ git switch main وgit pull
- ○ git reset --hard

2. كم PR مدموجًا مطلوب؟

- ○ اثنان على الأقل
- ○ لا شيء
- ○ خمسون

3. ماذا تختبر قبل الدمج؟

- ○ README فقط
- ○ الصفحة في المتصفح
- ○ لا شيء

الإجابات

- git switch main وgit pull — تفرّع من main حديث.
- اثنان على الأقل — انظر المعايير.
- الصفحة في المتصفح — تأكد أنها تعمل.

الخلاصة

فرع لكل مهمة وcommits صغيرة وPRs ودمج ثم سحب main.

مصطلحات أساسية

الدورة	سير عمل متكرر
PR مدموج	pull request ضُمّ إلى main
تاريخ نظيف	commits مقروءة

الدرس التالي

الدرس 12.3 — النشر والتسليم.

النشر بـ GitHub Pages والتسليم

Publish with GitHub Pages and submit

أهداف التعلم

- أن تنشر موقعًا ثابتًا.
- أن تتحقق من الرابط الحي.
- أن تسلّم المشروع.

المتطلبات المسبقة

الدرس 12.2.

مقدمة

يستضيف GitHub Pages موقعك الثابت مجانًا من مستودع.

الشرح

في GitHub افتح المستودع ثم **Settings ← Pages**.

تحت **Build and deployment** اضبط **Source** على **Deploy from a branch** واختر **main** و **/ (root)** واضغط **Save**.

انتظر دقيقة أو دقيقتين وحدّث الصفحة. يعرض GitHub العنوان: `https://YOUR-USERNAME.github.io/portfolio-website/` .

افتح العنوان وتحقق من الروابط والـ CSS. يجب أن تكون المسارات نسبية مثل `style.css` .

أصلح أي شيء بفرع وPR؛ بعد الدمج يتحدّث الموقع تلقائيًا خلال دقائق.

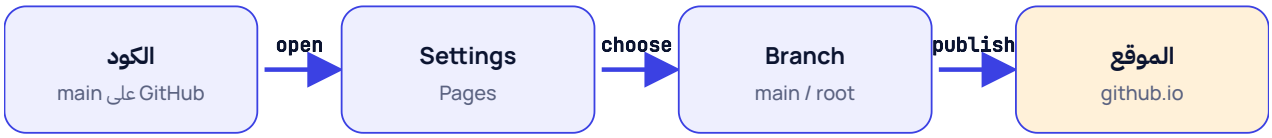
سلّم: رابط المستودع والرابط الحي وملاحظة قصيرة بفروعك وPRs. راجع المعايير قبل التسليم.

يتطلب GitHub Pages في الحساب المجاني مستودعًا عامًا. راجع حدود خطة GitHub الحالية إن احتجت مستودعًا خاصًا.

تشبيه من الحياة

النشر فتح أبواب المتجر: العمل الذي أنجزته خلف الكواليس صار مرئيًا.

مخطط توضيحي



الشكل 1 · مسار النشر

الأوامر

لا أمر Git جديد. يُضبط Pages على GitHub.

الشكل 1 يعرض مسار النشر.

أخطاء شائعة وحلولها

تظهر الصفحة 404.	انتظر دقائق وتحقق من إعداد الفرع والمجلد وأن index.html في الجذر.
CSS مكسور.	استخدم مسارات نسبية وحالة أحرف مطابقة.
مستودع خاص في خطة مجانية.	اجعله عامًا لاستخدام Pages.

تمرين عملي

انشر الموقع وأرسل الرابطين.

النتيجة المتوقعة

يعرض الرابط الحي موقع الـ Portfolio.

اختبر فهمك

1. أين تفعّل Pages؟

- ○ إضافات VS Code
- ○ Settings ← Pages
- ○ Git Bash

2. أي ملف يجب أن يكون في الجذر؟

- ○ index.html
- ○ notes.txt
- ○ env.

3. ماذا تسلّم؟

- ○ لا شيء
- ○ رابط المستودع والرابط الحي
- ○ لقطة فقط

الإجابات

- Pages ← Settings — إعداد في المستودع.
- index.html — هو الصفحة الرئيسية.
- رابط المستودع والرابط الحي — مع ملاحظة قصيرة.

الخلاصة

فعّل Pages من main/root وتحقق من الرابط الحي وسلّم الرابطين.

مصطلحات أساسية

GitHub Pages	استضافة ثابتة مجانية من مستودع
الرابط الحي	العنوان العام للموقع
موقع ثابت	ملفات HTML/CSS/JS بلا خادم

الدرس التالي

أنهيت الكورس. راجع المعايير واحتفل.

مختبر المشروع النهائي · موقع Portfolio بـ Git وGitHub

ابنِ المشروع من الدروس 12.1–12.3. ملفات البداية في `final-project/starter` وحل نموذجي في `final-project/solution`.

1. أنشئ المستودع وارفع الهيكل.
2. ابنِ Home وAbout وProjects وContact على فروع منفصلة.
3. افتح وادمج pull requestين على الأقل.
4. أضف README.md و.gitignore.
5. انشر بـ GitHub Pages.
6. سلّم الرابطين.

معايير التقييم

المعيار	النقاط	العلامة الكاملة عندما...
المستودع والبنية	15	أسماء واضحة وindex.html وstyle.css وREADME و.gitignore
تاريخ الـ commits	20	8 commits أو أكثر برسائل محددة
الفروع والـ PRs	25	3 فروع أو أكثر وpull requestان مدموجان بوصف
محتوى الموقع	20	Home وAbout وProjects وContact تعمل وبمظهر مرتب
GitHub Pages	10	الرابط الحي يفتح والـ CSS يعمل
README والأمان	10	README يشرح المشروع؛ لا أسرار محفوظة

المجموع 100 · علامة النجاح 70.

اختبار الوحدة 12 (علامة النجاح: 70%)

1. ماذا تسلّم؟

- ○ كلمة السر فقط
- ○ لا شيء
- ○ رابط المستودع والرابط الحي

2. أي إعداد في GitHub ينشر الموقع؟

- ○ Photo ← Profile
- ○ Pages ← Settings
- ○ Billing ← Settings

3. أين يُنجز العمل؟

- ○ على فروع تُدمج بـ PR
- ○ على main فقط
- ○ خارج Git

4. ظهر 404 على الرابط الحي — ماذا تتحقق أولًا؟

- ○ حذف المستودع
- ○ الفرع والمجلد وindex.html في الجذر
- ○ إعادة تثبيت Windows

5. ما الذي لا يُحفظ أبدًا؟

- ○ index.html
- ○ README
- ○ الأسرار والـ tokens

الإجابات

- رابط المستودع والرابط الحي — مع ملاحظة قصيرة.
- Pages ← Settings — اختر main / root.
- على فروع تُدمج بـ PR — سير عمل الفريق.
- الفرع والمجلد وindex.html في الجذر — وانتظر دقائق.
- الأسرار والـ tokens — أبعدها.